## 1.13. ÖNSEL DAĞILIMLARIN BELİRLENMESİ

Tüm örneklerde önsel dağılımın verildiği varsayıldı. Yani istatistikçi önsel dağılımı saptamıştı. Bunun yerine, istatistikçinin bazı önsel bilgisi olduğunu ve bu bilgiyi bir önsel dağılımla belirtmek istediğini varsayalım. İstatistikçinin yargıları bir önsel dağılım olarak nasıl belirtilebilir?

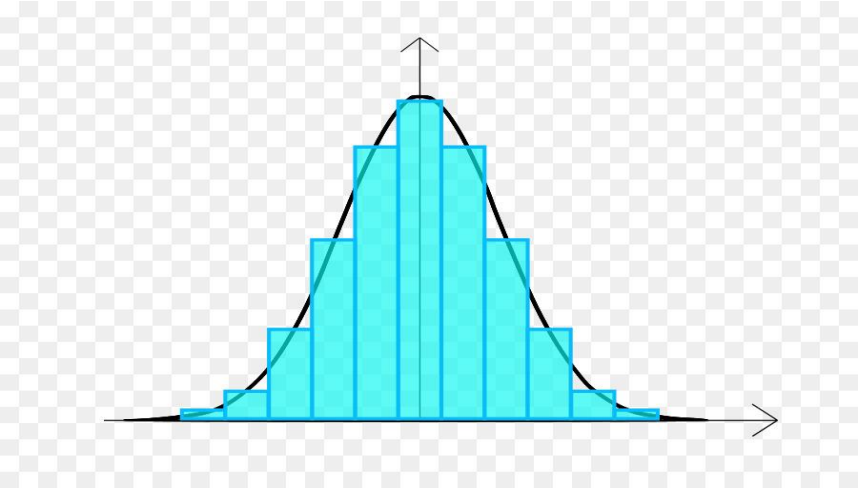
**(i) Eğer ilgili raslantı değişken kesikli ise**, istatistikçinin dağılımı bu tür olasılıklardan oluşacaktır.

**(ii) Eğer ilgili raslantı değişken sürekli ise**,

- **(a)** En basit yöntem yoğunluk fonksiyonunu ya da birikimli dağılım fonksiyonunu belirlemektir. Bunu yapmak için en uygun yöntem ise yoğunluk fonksiyonunun fonksiyonel biçimini belirlemektir. Ancak, öznel yargılarla matematiksel bir fonksiyon arasındaki bağıntı (eğer böyle bir bağıntı varsa), genellikle pek açık değildir. Bu nedenle doğrudan dağılımın fonksiyonel biçimini belirlemeye çalışmak iyi bir yaklaşım olmayabilir.
- **(b)** İkinci yaklaşım, yoğunluk fonksiyonunun ve/veya birikimli dağılım fonksiyonunun grafiği ile olabilir. Karar vericinin dağılımın genel biçimine ilişkin bazı düşünceleri olabilir. Belki de o.y.f. nun ya da b.d.f. nun kaba bir grafiği çizilebilir. Bu ikisinden o.y.f. çoğunlukla daha anlamlı olabilir. Yani önsel bilgilerini, o.y.f.'ye b.d.f.'den daha kolay çevirebilirler. o.y.f. yi belirlemenin bir yolu, "belirli aralıklar için "olasılıklar" saptamak, bu olasılıklara karşılık gelen "histogram" lar çizmek ve bu histograma düzgün bir yoğunluk fonksiyonu uydurmaktır.

Şekil 1.13.1 de bu gruplandırma ve düzleme tekniği ile bir o.y.f.'nin saptanması gösterilmektedir. Örneğin, $\theta$ için bir olasılık dağılımı belirlemek istiyorsanız (belirli bir nesnenin ortalama satışı) $P(\theta < 10000)$, $P(10000 \le \theta \le 12000)$, $P(12000 \le \theta \le 14000)$, v.b. olasılıklarını belirleyebilir, bir histogram çizilebilir ve sonra da histograma iyi bir yaklaşıklık olacak sürekli bir dağılım bulmaya çalışabilirsiniz. Bazı durumlarda önsel bilginin çoğu histogramlarla gösterilecek bilgiler olabilir. Bilindiği gibi, sıklıklar (frekanslar) (her ne kadar öteki önsel bilgiler, önsel dağılımın geçmişteki verilerden bir parça değişik olmasına neden olabilirse de) olasılıkların belirlenmesinde yararlı olabilir.

KOPYALANAMAZ



Bir o.y.f. ya da b.d.f. yi belirlemede, dağılımın belirli özet ölçülerini gözönüne almak yararlı olabilir. Özel olarak, bazı konum ölçüleri (ortalama, ortanca, tepe değeri) yararlı olacaktır. Bu, belirleyici kişiye dağılımın merkezinin nerede olduğunu gösterebilir. Varyans gibi ölçülerin bu bağlamda düşünülmesi güç olabilir, ancak güven aralıkları biçiminde düşünmek kolay olabilir. Belirleyici kişi "merkezi ortalama olan ve önsel olasılığın %50, %75 ya da %95'ini içeren bir aralık bulabilir miyim" diye sorabilir.

Güven aralığı oluşturmak, önsel dağılımın belirli yüzdelik dilimlerini ve kesirlerini bölen değerlerin hesaplanmasını gündeme getirir. X sürekli rd.'nin dağılımını f ye bölen değer (f yüzdeliği, f fractile), $P(X \leq a) = f$ yi sağlayan bir a noktasıdır. Örneğin 0.50'ye bölen değer dağılımın ortancasıdır. Ortanca, sürekli bir r.d. için, yoğunluk fonksiyonu altındaki alanı iki eşit parçaya ayırır. Ortanca belirlendikten sonra 0.25 ve 0.75 e bölen değerler, dağılımın iki yarısını yeniden ikiye bölen değerlerdir. Belirlenen sayıda bölen değer saptandıktan sonra bir b.d.f. grafiği üzerine çizilir ve belirleyici bunlardan geçen kaba bir çizgi çizerek, bütün dağılımı saptayabilir.

Örneğin bir istatistikçinin, bir üretim süreciyle üretilen nesnenin bozuk oranı için bir önsel dağılım saptamak istediğinin varsayalım. Önce istatistikçi, p oranının 0.05'in altında ve üstünde olmasının eşit şanslı olduğunu düşünmektedir. Bu, şu iki bahis arasındaki kararsızlığa benzemektedir.

KOPYALANAMAZ

**(1)** p, 0.05 ten az ise 100$ verecek bir piyango bileti almak

ya da

**(2)** p, 0.05 ten büyükse 100$ verecek başka bir piyango bileti almak.

Bir başka deyişle, şansları eşittir. Bu bize 0.05 in dağılımın ortancası olduğunu söyler. Bundan sonra, 0.05 in altındaki aralığa bakarak (yani 0 dan 0.05 e olan aralık) istatistikçi 0.035 in bu aralığı eşit olasılıklı iki alt aralığa ayırdığına karar verir. Yani kişi p 0.035'ten küçükse 100$ veren ve $0.035 < p < 0.05$ ise 100$ veren iki bahis arasında kararsızdır. $P(p < 0.035) = P(0.035 < p < 0.05)$. Yani 0.035 dağılımın 0.25'e bölen değeridir. Benzer biçimde 0.75; 0.125; 0.375; 0.625; 0.875, v.b. bölen değerler saptanır. Bu noktalar daha sonra bir grafik üzerinde işaretlenir ve bunlardan kaba bir b.d.f. geçirilmeye çalışılır. Saptanan değerleri denetlemek için istatistikçi, eğri üzerinde çeşitli noktalar alarak, önsel bilgiyi iyi yansıtıp yansıtmadığını denetleyebilir. Altbölüm 1.5'te belirtildiği gibi, karar verici açısından bazı boşluklar olabilir, ancak varsayılan bahisler, bu boşluğu azaltma da yardımcı olacak araçlardır.

Bu noktada önsel dağılımların belirlenmesi tartışması bir soru sormak için kesilebilir: Öncelikle bir önsel dağılımı neden istiyoruz? Belki de önsel belirsizliğimizi bir çıkarsama yapmak ya da karar vermek için olasılıksal biçimde temsil etmek istiyoruz ve bunu elde edilebilir tüm bilgiye dayandırmak istiyoruz. Bir örneklem alabilir ve önsel dağılımla olabilirlik fonksiyonunu birleştirmek için Bayes teoremini kullanıp bir sonsal dağılım elde edebiliriz. Eğer durum bu ise, önsel dağılımın eşlenik bir dağılımlar ailesinin üyesi olması çok uygun olacaktır. Örneğin bir Bernoulli sürecinden örnekleme yapıyorsak, ve tek bir denemede başarı oranı olan p ile ilgileniyorsak, önsel dağılım bir beta dağılımı olduğunda çözümleme büyük ölçüde yalınlaşmıştır. Varyansı bilinen normal bir süreçten örnekleme için de eşlenik aile normal dağılımlar ailesi olarak ele alındığında işlemler kolaylaşır.

Nesnel olarak belirlenmiş bir önsel dağılımın eşlenik dağılımlar ailesinden olması gerekmez. Genel olarak önsel dağılımlar matematiksel bir fonksiyonu bütünüyle izlemez. Bununla birlikte, saptanmış dağılıma iyi uyan bir eşlenik aile üyesi bulunabilir. Buna göre, eşlenik dağılımlar kavramı, birçok durumda gerçekçi olabilecek uygun bir

KOPYALANAMAZ

model sağlar. Eğer eşlenik dağılımlar ailesi “zengin” (birçok değişik dağılımı içeriyor) ise önsel dağılımın iyi bir yaklaşıklığının aile içinden bulunması şansı yüksektir.

İstatistikçi için bir dağılımı belirlemeden önce eşlenik bir aileyi ele almak olasıdır. Eğer önsel bilginin kabaca, ilgilenilen süreç ya da kitleden gelen örneklem bilgisine eşdeğer olduğu düşünülüyorsa, önsel parametreleri doğrudan saptamak olanaklıdır. Eğer bir üretim yöneticisi belirli bir süreçle üretilen nesnelerin bozuk oranları ile ilgileniyor ve önsel bilginin kabaca 3 bozuklu 40 nesnelik bir örnekleme eşdeğer olduğunu düşünüyorsa, $r' = 3$ ve $n' = 40$ ile bir beta dağılımı önsel dağılım olarak kullanılabilir.

Eğer “eşdeğer örneklem bilgisi” ile düşünmek uygun değilse, bir başka seçenek dağılımın ortalama ve varyansı ele almaktır. Üretim yöneticisi önsel dağılımın bir beta dağılımı ile temsil edilebileceğini ve ortalama ve standart sapmanın 0.08 ve 0.04 olduğunu düşünür ise, Eşitlik (1.8.2) ve (1.8.3) kullanılabilir. Buradan,

$$\frac{r'}{n'} = 0.08 \text{ ve } \frac{r'(n'-r')}{n'^2(n'+1)} = (0.04)^2 = 0.0016$$

yazılır. Bu iki denklem aynı anda çözülürse, $r' = 3.6$ ve $n' = 45$ buluruz. Bu yöntem, tahmin edici bulmada kullandığımız “momentler yöntemine” benzemektedir.

Dağılımın normal olması durumunda ortalama ($\mu$) ve varyans ($\sigma^2$), önsel dağılımın kendi parametreleridir ve bunları bulmak için karmaşık denklemler çözmeye gerek yoktur. Bununla birlikte, karar verici bir çift kritik (bölen) değer saptayıp $\mu$ ve $\sigma$ değerlerini bulmak için standart normal dağılım tablosunu kullanmak isteyebilir.

Çok yalın bir örnek olarak, bir şehirde önümüzdeki 4 Haziran günündeki en yüksek sıcaklık olan $\theta$ değişkeni ile ilgilendiğimizi varsayalım.

- $0.50$'lik kritik değerin (ortanca / medyan) 86,
- $0.75$'lik kritik değerin (75. yüzdelik) ise 92 olduğunu öngörüyoruz.

Normal dağılım simetrik olduğundan ortalama ve ortanca birbirine eşittir; dolayısıyla ortalama ($\mu$) 86'dır.

KOPYALANAMAZ

Birikimli standart normal dağılım tablosundan, standart normal değişkenin $0.75$'lik kritik değerinin yaklaşık 0.67 olduğunu görürüz. Bu bilgi bize, herhangi bir normal dağılımın $0.75$'lik kritik değerinin, ortalamanın $0.67$ standart sapma ($\sigma$) sağında yer aldığını gösterir.

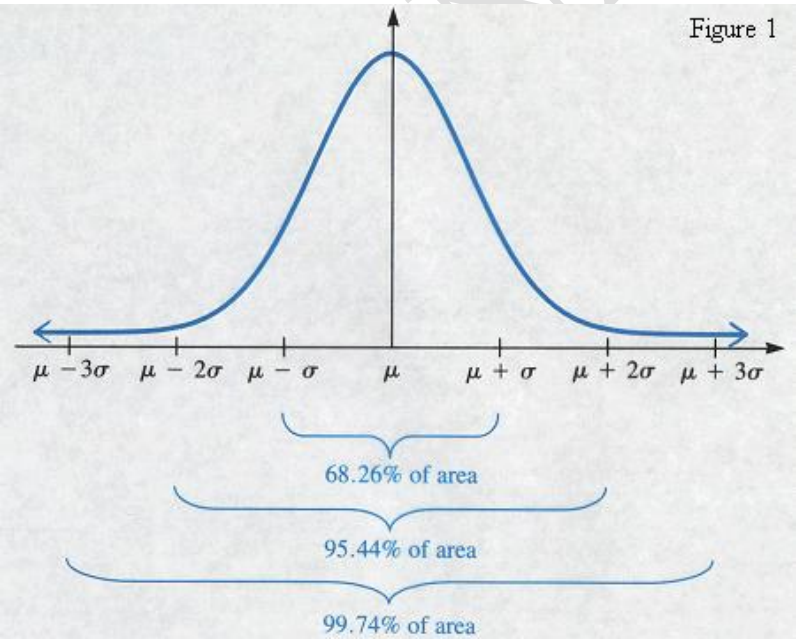
Burada 92, ortalama 86'nın 6 birim sağındadır. Böylece,

$$6 = 0.67\sigma'$$

ve dolayısıyla,

$$\sigma' = 8.96$$

olur. Yani $\theta$ için dağılımımız ortalama 86 ve standart sapma 8.96 ile normal dağılımdır.




**********

*Açıklama:*

*Standart Normal Dağılım Tablosuna (Z-Tablosu) gidip birikimli olasılığı 0.7500 olan noktayı bulalım. Tabloda bu olasılığa karşılık gelen $Z$ değerinin yaklaşık 0.67 olduğunu görülmektedir (0.6745'tir). Yani standart bir normal dağılımda %75'lik sınır 0.67'dir.*

KOPYALANAMAZ

*Normal dağılımlar arasında geçiş yaparken kullandığımız standartlaştırma formülü aşağıdaki gibidir:*

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

*Burada* $Z$ *yerine tablodan bulduğumuz 0.67 değerini koyarsak:*

$$0.67 = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

*Bu denklemi* $X$ *(yani aradığımız %75'lik değer) için çözersek:*

$$X = \mu + 0.67\sigma$$

*Bu denklemden de görüldüğü gibi: normal dağılım için %75'lik dilim her zaman o dağılımın ortalamasının tam* $0.67$ *standart sapma sağındadır.*

*********

Önsel dağılımları belirlemede kesin kurallar yoktur. Bu bölümde incelenen yöntemler, belirleme sorununa değişik yaklaşımlar vermektedir. Herhangi bir özel durumda kullanılan teknik, önsel bilginin biçimine bağlı olmalıdır. Ayrıca, bir önsel dağılımın belirlenmesi, olabilirliğin belirlenmesi gibi, genel bir model kurma sürecinin bir parçasıdır ve istenilen "kesinlik" eldeki duruma bağlıdır.

Bazı durumlarda çıkarsama ve kararlar, önsel dağılımlar da büyük değişiklikler olsa da pek değişmez. Bu durumda, çıkarsama ve karar verme yöntemi önsel dağılımdaki değişimlere karşı "DUYARSIZDIR" denir. Bazı durumlarda ise, önsel dağılımdaki küçük değişiklikler çıkarsama ve kararlar da değişikliğe neden olabilirler ve yöntem bu gibi değişikliklere karşı "DUYARLIDIR" denir. Çıkarsama ve karar verme sorunlarında bir "DUYARLIK ÇÖZÜMLEMESİ" çoğunlukla yararlı olur, çünkü sorunun büyük özen gösterilmesi gereken yanlarını belirtir. Duyarlık çözümlemesi ile ilgili araştırmalardan bazıları, karar verme durumlarının çoğunda çıkarsama ve kararlar önsel dağılımdaki orta derecede değişikliklere karşı oldukça duyarsız olduğunu göstermiştir. Bu bize öznel olarak belirlenmiş bir dağılıma tam uymasa da, eşlenik bir önsel dağılıma çoğunlukla "doyurucu" bir uyumun olacağını söyler.

KOPYALANAMAZ

## ÖNSEL DAĞILIMLARIN BELİRLENMESİ (ÖZET)

**i)** Önsel dağılımları belirlemede kesin kurallar yoktur. Özel bir durumda kullanılan teknik önsel bilginin biçimine bağlıdır. Önsel dağılımın belirlenmesi, genel model kurma sürecinin bir parçasıdır.

**ii)** Eğer ilgilenilen r.d. KESİKLİ ise istatistikçinin dağılımı tek tek olasılıkların belirlenmesi ile oluşulur.

**iii)** SÜREKLİ bir r.d.'in dağılımının belirlenmesi o.y.f. ya da b.d.f. dağılımının fonksiyonel biçiminin belirlenmeye çalışılması ile olabilir. Ancak, bunu doğrudan yapmak ve bir matematiksel bağıntı kurmak zordur.

- **(b)** o.y.f. ya da b.d.f. nin grafiği kabaca çizilebilir. Örneğin kişiler için daha anlamlı olan o.y.f., belirli aralıklar için olasılıklar bulup, bunlara karşılık gelen histogramlar çizilip bu histograma bir eğri uydurarak bulunabilir.
- **(c)** Bir o.y.f. ya da b.d.f. saptanırken dağılımın özet ölçüleri göz önüne alınır. Örneğin ortalama, ortanca gibi konum ölçüleri (dağılımın merkezinin yeri ile ilgili bilgi verir); varyans gibi yayılım ölçüleri ayrıca yüzdeliğe bölen değerler ( $P(X \leq a) = f$ yi sağlayan a noktasıdır).

**iv)** Eşlenik önsel dağılımlar ailesi içerisinden seçilecek bir dağılım, problemi büyük ölçüde kolaylaştırır.

**v)** Duyarlık çözümlemesi yararlı olur. Araştırmalar karar sorunlarının çoğunda, önsel dağılımdaki orta derecedeki değişikliklere, kararların duyarsız olduğunu göstermiştir.

KOPYALANAMAZ